



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRACTICA N°2

PROYECCIONES Y PUERTOS DE VISTA. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

NOMBRE COMPLETO: García Cruz Andrea

N° de Cuenta: 316172697

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 01

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 2/09/26

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Edición de Código

Se agregaron cosas nuevas como se vera a continuación:

```
26
27 //Fragment Shader
28 //RECIBIR COLOR Y DAR SALIDA DE COLORES
29 static const char* fShader = "
30 #version 330
31 out vec4 fragColor;
32 uniform vec4 uColor;
33 void main()
34 {
35 fragColor = uColor;
36 }";
37
38
39 Se cambia el fragment Shader para que reciba el color
40
41 //
42 #version 330
43 out vec4 color;
44 void main()
45 {
46 color = vec4(1.0,1.0,0.0,1.0);
47 }";
48 //CAMBIO DE COLOR A AMARILLO LAS FIGURAS (color anterior ---->)color = v
49
```

```
214 glViewport(0, 0, BufferWidth, BufferHeight);
215
216 //Llamada a las funciones creadas antes del main
217 CrearLETRAS();
218 CompileShaders();
219 uniformColor = glGetUniformLocation(shader, "uColor");
220 srand((unsigned int)time(NULL));
221 TA = glfwGetTime();//TIEMPO DE INICIO PARA TRAPECIO Y ROMBO
222
223 Se guarda la ubicación de
224 //Loop mientras no se cierra la ventana de uniform y se agrega una
225 while (!glfwWindowShouldClose(mainWindow)) variable global, para
226 { poder obtenerla
227 //Recibir eventos del usuario
228 glfwPollEvents();
229 //PROGRAMACIÓN PARA EL CAMBIO DE COLORES
230 double TAH = glfwGetTime();//Tiempo de ahora
231 if (TAH - TA >= 2.0)
232 {
233 CR = (float)rand() / RAND_MAX;
234 CV = (float)rand() / RAND_MAX;
235 CA = (float)rand() / RAND_MAX;
236 TA = TAH;
237 }
238
239 //Llamada a las funciones creadas antes del main
```

```

243
244     glUseProgram(shader);
245
246     glBindVertexArray(VAO);
247     //RECUERDA QUE SI REQUIERES M+S TRIANGULOS CAMBIES EL ULTIMO VA
248     //glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 66); //PARA VISUALISAR CUANTOS T
249     glUniform4f(uniformColor, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); //rojo
250     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 18);
251
252     glUniform4f(uniformColor, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f); //VERDE
253     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 18, 30);
254
255     glUniform4f(uniformColor, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f); //AZUL
256     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 48, 18);
257
258     glBindVertexArray(0);
259     glUseProgram(0);
260
261     glfwSwapBuffers(mainWindow);
262
263

```

Posterior a ello se hace el cálculo de los vertices con los que cuenta cada bloque A=6 TRIANGLES; 18 VERTICES, de igual forma la letra C; OFFSET 0 --> A 48-->C G=10 TRIANGLES, 30 VERTICES 18-->G

segundo_main.cpp

```

237     }
238
239     //Limpiar la ventana
240     glClearColor(CR, CV, CA, 1.0f);
241     //glClearColor(0.0f,0.0f,0.0f,1.0f);
242     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
243
244     glUseProgram(shader);
245
246     glBindVertexArray(VAO);
247     //RECUERDA QUE SI REQUIERES M+S TRIANGULOS CAMBIES EL ULTIMO VA
248     //glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 66); //PARA VISUALISAR CUANTOS T
249     glUniform4f(uniformColor, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); //rojo
250     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 18);
251
252     glUniform4f(uniformColor, 0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f); //VERDE
253     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 18, 30);
254
255     glUniform4f(uniformColor, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f); //AZUL
256     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 48, 18);
257
258     glBindVertexArray(0);
259     glUseProgram(0);
260
261     glfwSwapBuffers(mainWindow);
262
263     //NO ESCRIBIR NINGUNA LINEA DESPU+S DE glfwSwapBuffers(mainWind
264
265     }

```

Además de que se reemplaza glDrawArrays, por tres para que cada una tenga su color

Problemas presentados

Al principio se veía la pantalla negra, pero fue por un error de dedo vect4 en vez de vec4 y vect4 no existe en GLSL, así que esta línea quebraba la compilación. Además de que faltó declarar uniform de manera correcta haciendo que el shader faltara de compilar. Además de no ver la manera de unir ambos códigos para que la práctica fuera un éxito.

Conclusión

Fue todo un reto cambiar las letras de color y ver porque no aparecía nada en la ventana y al pasar al otro código de las figuras fue un dolor de cabeza por lo que como hice ambos por separado no supe como juntarlos con lo que se pedía por lo que la práctica falló.

Bibliografía en formato APA

Anthropic. (2026). Claude (Fable 5)[Large language model]. <https://claude.ai/>